

Temă pentru acasă – Formule echivalente. Negarea enunțurilor

Se rezolvă în caiet, cu justificări.

1. Construiți tabelul de adevăr și stabiliți care dintre formule sunt tautologii:
a) $p \rightarrow (p \vee q)$; b) $(p \vee q) \rightarrow p$; c) $\overline{p \wedge \overline{p}}$; d) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\overline{q} \rightarrow \overline{p})$.
2. Demonstrați, cu ajutorul tabelelor de adevăr, echivalențele:
a) $\overline{p \wedge q} \equiv \overline{p} \vee \overline{q}$ (legea lui De Morgan);
b) $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$.
3. Scrieți în cuvinte negația fiecărei propoziții. Pentru a)–d) precizați valoarea de adevăr a propoziției și a negației ei.
a) „Numărul 35 este divizibil cu 5 și cu 7.”
b) „ $\sqrt{9} = 3$ sau $\sqrt{9} = -3$.”
c) „Dacă $10 : 4$, atunci $10 : 8$.”
d) „ $2 < \sqrt{5} < 3$ ” (adică „ $2 < \sqrt{5}$ și $\sqrt{5} < 3$ ”).
e) „Triunghiul ABC este isoscel sau dreptunghic.”
4. Fie x un număr real. Scrieți negația fiecărui enunț:
a) „ $x > 1$ și $x \leq 5$ ”; b) „ $x < -2$ sau $x \geq 3$ ”; c) „Dacă $x^2 = 9$, atunci $x = 3$.”
Pentru c), găsiți o valoare a lui x pentru care negația este adevărată.
5. Formulați reciproca, contrara și contrara reciprocei fiecărei implicații și precizați valoarea de adevăr a celor patru enunțuri:
a) „Dacă un patrulater este pătrat, atunci are diagonalele congruente.”
b) „Dacă un număr natural este par, atunci pătratul lui este par.”
6. Știind că propoziția $(p \vee q) \rightarrow r$ este falsă și că $v(p) = 0$, determinați $v(q)$, $v(r)$ și valoarea de adevăr a propoziției $\overline{q} \rightarrow (p \wedge r)$.
7. Fie p : „Ana merge la film” și q : „Ana învață”.
a) Exprimați în cuvinte: $\overline{p \wedge q}$, $\overline{p \vee q}$, $p \rightarrow \overline{q}$, $\overline{p \rightarrow \overline{q}}$.
b) Care dintre aceste propoziții spune același lucru ca „Ana nici nu merge la film, nici nu învață”?
8. Câte linii are tabelul de adevăr al unei formule cu 3 variabile? Dar cu n variabile? Construiți tabelul formulei $(p \vee q) \rightarrow r$ și precizați pentru ce valori ale lui p, q, r formula este falsă.
9. **Provocare.** Unul dintre Radu, Sorin și Tudor a mâncat prăjitura. Radu spune: „Sorin a mâncat-o.” Sorin spune: „Eu nu am mâncat-o.” Tudor spune: „Eu nu am mâncat-o.” Știind că *exact unul* dintre ei spune adevărul, aflați cine a mâncat prăjitura. (Indicație: comparați afirmațiile lui Radu și Sorin.)